02 — Modelo de dados (DER)

Versão 1.2 · atualizado em 08/11/2026

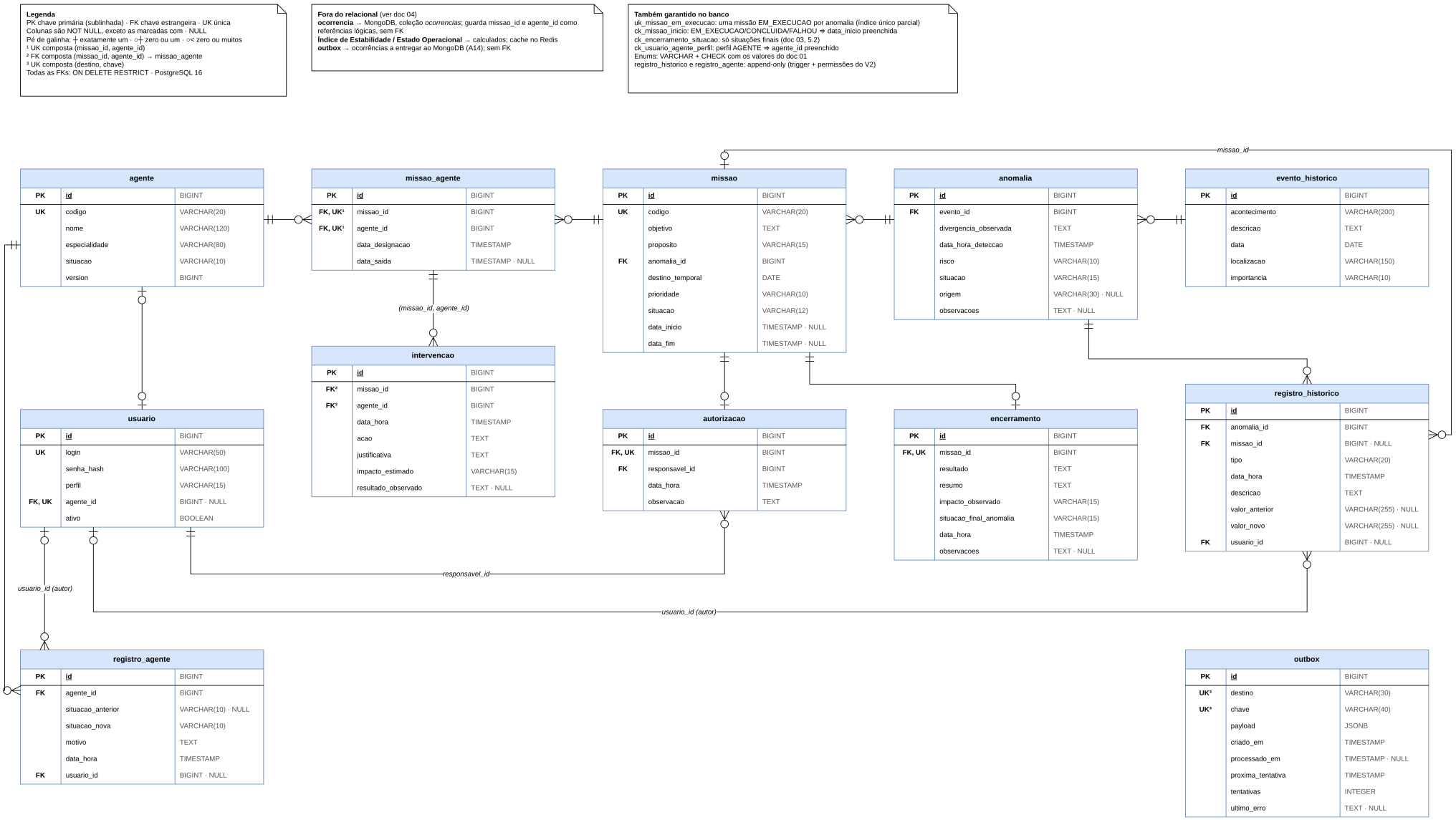
Este documento descreve o modelo relacional do **Continuum Control**, derivado do modelo de domínio. As referências `§N` apontam para as seções do enunciado e `D` / `A` para as decisões e pontos em aberto, cuja numeração continua a do doc 01.

Fonte editável	`diagramas/continuum-control.drawio`, página *DER*
Scripts	`V1__schema_inicial.sql` (esquema) e `V2__permissoes_aplicacao.sql` (permissões, doc 04), migrações Flyway
Testes	`verificacao/testes-esquema.py`: 46 casos contra um PostgreSQL real (seção 7.4)
SGBD	PostgreSQL 16
Documentos relacionados	00 — Enunciado · 01 — Modelo de domínio · 03 — Estados · 04 — Persistência · 05 — API · 06 — Segurança

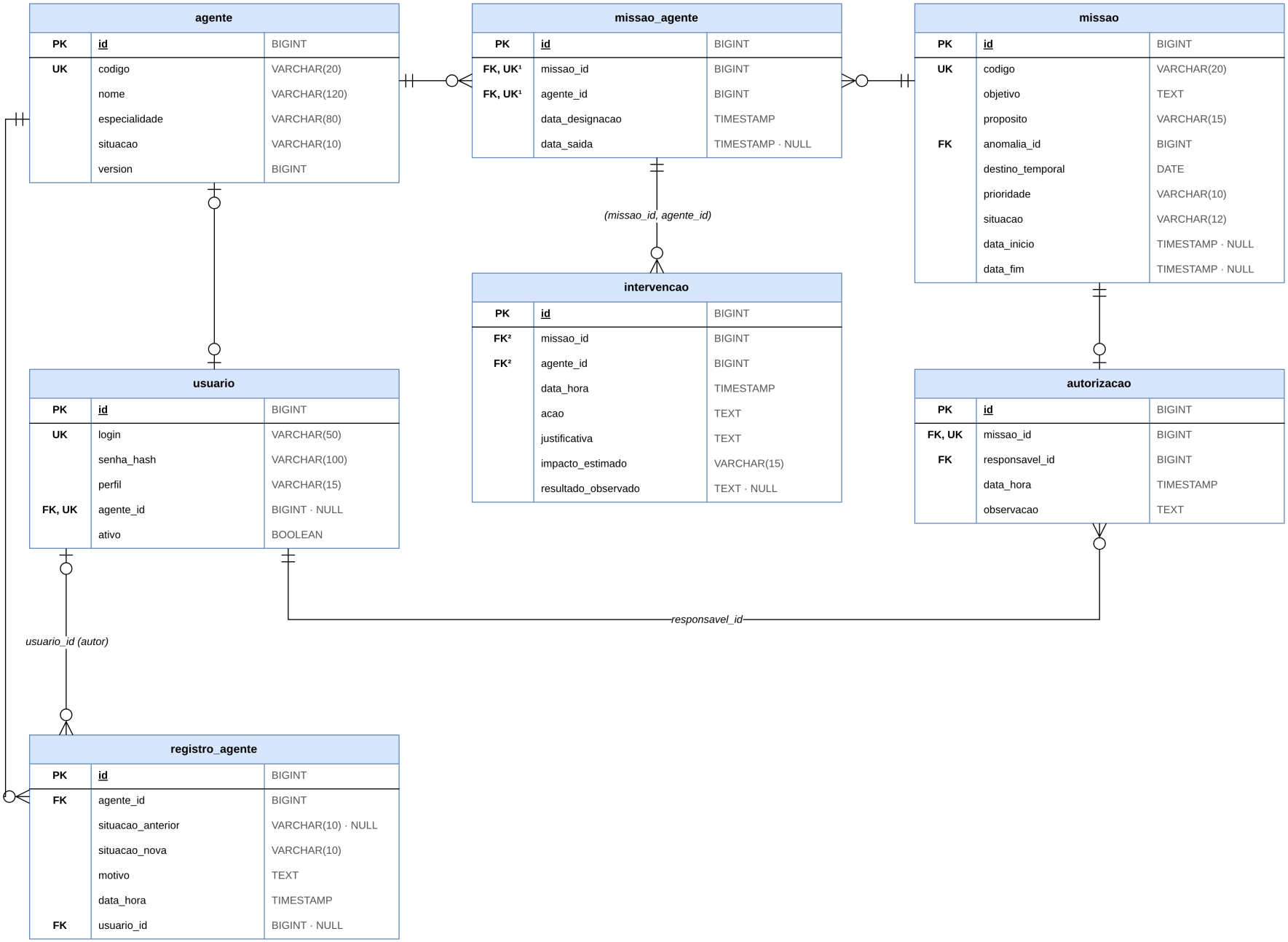
Sumário

1. Diagrama
2. Escopo
3. Convenções
4. Mapeamento classe → tabela
5. Dicionário de dados
6. Chaves estrangeiras
7. Restrições de integridade
8. Índices
9. Decisões de modelagem
10. Pontos em aberto
11. Histórico de revisões

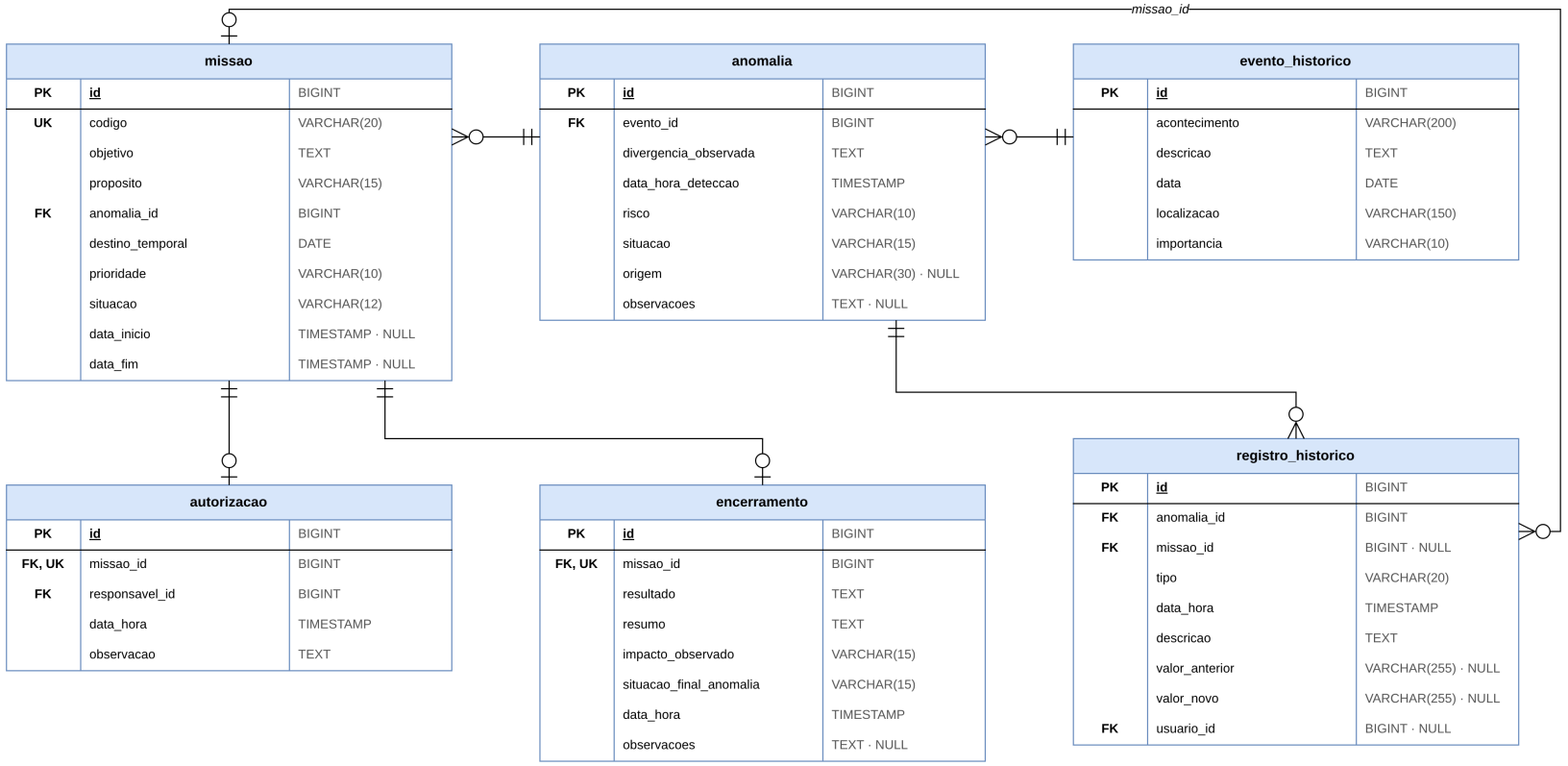
1. Diagrama



Visão geral · página *DER* de `diagramas/continuum-control.drawio`. Ampliações legíveis nas duas páginas seguintes; as notas do topo do diagrama correspondem às seções 1, 2 e 7.1.



Ampliação 1 de 2 · agente, missao_agente, intervencao, usuario, registro_agente, missao e autorizacao. As ligações com caixas de outras faixas aparecem na visão geral.



Ampliação 2 de 2 · missao, anomalia, evento_historico, autorizacao, encerramento, registro_historico e outbox. As ligações com caixas de outras faixas aparecem na visão geral.

> Exporte a página *DER* do `.drawio` como `diagramas/der.svg` (*File → Export as → SVG*, marcando a opção de exportar só a página atual). Sempre que o `.drawio` mudar, exporte de novo.

Notação pé de galinha

Símbolo	Significado
`┼`	Exatamente um
`o┼`	Zero ou um
`o<`	Zero ou muitos
`PK` / `FK` / `UK`	Chave primária (sublinhada) / estrangeira / única
`· NULL`	Coluna opcional. Sem a marca, a coluna é `NOT NULL`

2. Escopo

O relacional guarda tudo que precisa de **integridade referencial e transação** (§20, §9). Dois conjuntos ficam fora, com justificativa no doc 04:

O que	Onde	Motivo resumido
`Ocorrencia` e suas 6 subclasses	MongoDB, coleção `ocorrencias`	Estrutura variável por tipo (§11, D4)
Índice de Estabilidade e Estado Operacional	Calculados; cache no armazenamento chave-valor	Não têm estado próprio (D10)

A tabela `outbox` é a ponte entre os dois mundos: a ocorrência é gravada nela na mesma transação do histórico e entregue ao MongoDB depois (doc 04, D40).

As ocorrências guardam `missao_id` e `agente_id` como **referências lógicas**: o MongoDB não tem FK, então a existência da missão e a participação do agente são conferidas no serviço (D21).

3. Convenções

Item	Regra
Nomes	`snake_case`, no singular (`missao`, `missao_agente`)
Chave primária	`id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` em todas as tabelas (`GenerationType.IDENTITY` no JPA)
Chave estrangeira	`<entidade>_id`; papel explícito quando há mais de uma ligação com a mesma tabela (`responsavel_id`)
Restrições nomeadas	`<prefixo>_<tabela>_<assunto>`, com o nome **completo** da tabela (`ck_evento_historico_importancia`, não `ck_evento_importancia`) e prefixo `pk_`, `fk_`, `uk_`, `ck_` ou `ix_`. Assim as mensagens de erro são legíveis e o tratamento do §18 reconhece cada uma (D39)
Nulidade	`NOT NULL`, salvo os atributos marcados `[0..1]` no doc 01
Enums	`VARCHAR` + `CHECK` com os valores do doc 01, mapeados com `@Enumerated(EnumType.STRING)` (D15)
Textos	`VARCHAR(n)` para valores curtos e identificadores; `TEXT` para texto livre

Tipo Java	Tipo PostgreSQL	Observação
`Long`	`BIGINT`	
`String`	`VARCHAR(n)` / `TEXT`	

Tipo Java	Tipo PostgreSQL	Observação
`LocalDateTime`	`TIMESTAMP`	Sem fuso; aplicação e banco em UTC (D22)
`LocalDate`	`DATE`	Vai de 4713 a.C. a 5874897 d.C., o que comporta eventos antigos (testado com 753 a.C.)
Enum	`VARCHAR(n)` + `CHECK`	`n` = maior valor do enum, com folga

4. Mapeamento classe → tabela

Classe (doc 01)	Tabela	Observação
`Agente`	`agente`	Ganha `version` para *optimistic locking* (D11)
`Usuario`	`usuario`	Ganha `ativo` (A11, doc 06)
`EventoHistorico`	`evento_historico`	
`Anomalia`	`anomalia`	
`Missao`	`missao`	Ganha `proposito` (D14). `participacoes` não vira coluna: é o lado inverso de `missao_agente`
`MissaoAgente`	`missao_agente`	
`Autorizacao`	`autorizacao`	
`Intervencao`	`intervencao`	
`Encerramento`	`encerramento`	
`RegistroHistorico`	`registro_historico`	Ganha `missao_id` (D37)
`RegistroAgente`	`registro_agente`	Append-only, como `registro_historico` (doc 01, D31)
—	`outbox`	Não é entidade de domínio: guarda gravações pendentes no MongoDB (doc 04, D40)
`Ocorrencia` e subclasses	—	MongoDB (seção 2)

5. Dicionário de dados

`agente` (§3)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`codigo`	VARCHAR(20)	não	UK	`Agente.codigo`
`nome`	VARCHAR(120)	não		`Agente.nome`
`especialidade`	VARCHAR(80)	não		`Agente.especialidade`
`situacao`	VARCHAR(10)	não	CHECK `SituacaoAgente`; padrão `DISPONIVEL`	`Agente.situacao`
`version`	BIGINT	não	padrão `0`	D11

`usuario` (§22)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`login`	VARCHAR(50)	não	UK	`Usuario.login`
`senha_hash`	VARCHAR(100)	não		`Usuario.senhaHash` (BCrypt gera 60 caracteres)
`perfil`	VARCHAR(15)	não	CHECK `Perfil`	`Usuario.perfil`
`agente_id`	BIGINT	sim	FK → `agente`; UK; obrigatório se `perfil = AGENTE` (`ck_usuario_agente_perfil`, D38)	`Usuario.agente`
`ativo`	BOOLEAN	não	padrão `TRUE`	`Usuario.ativo`: usuários não são removidos, são desativados (doc 06)

`evento_historico` (§4)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`acontecimento`	VARCHAR(200)	não		`EventoHistorico.acontecimento`
`descricao`	TEXT	não		`EventoHistorico.descricao`
`data`	DATE	não		`EventoHistorico.data`
`localizacao`	VARCHAR(150)	não		`EventoHistorico.localizacao`
`importancia`	VARCHAR(10)	não	CHECK `Importancia`	`EventoHistorico.importancia`

`anomalia` (§5)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`evento_id`	BIGINT	não	FK → `evento_historico`	`Anomalia.evento`
`divergencia_observada`	TEXT	não		`Anomalia.divergenciaObservada`
`data_hora_deteccao`	TIMESTAMP	não		`Anomalia.dataHoraDeteccao`
`risco`	VARCHAR(10)	não	CHECK `NivelRisco`	`Anomalia.risco`
`situacao`	VARCHAR(15)	não	CHECK `SituacaoAnomalia`; padrão `DETECTADA`	`Anomalia.situacao`
`origem`	VARCHAR(30)	sim	CHECK `OrigemAnomalia`	`Anomalia.origem` (D6)
`observacoes`	TEXT	sim		`Anomalia.observacoes`

`missao` (§6)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`codigo`	VARCHAR(20)	não	UK	`Missao.codigo`
`objetivo`	TEXT	não		`Missao.objetivo`
`proposito`	VARCHAR(15)	não	CHECK `PropositoMissao`	`Missao.proposito` (D14)
`anomalia_id`	BIGINT	não	FK → `anomalia`	`Missao.anomalia`

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`destino_temporal`	DATE	não		`Missao.destinoTemporal` (A7)
`prioridade`	VARCHAR(10)	não	CHECK `Prioridade`	`Missao.prioridade`
`situacao`	VARCHAR(12)	não	CHECK `SituacaoMissao`; padrão `PLANEJADA`; `uk_missao_em_execucao`	`Missao.situacao`
`data_inicio`	TIMESTAMP	sim	`ck_missao_inicio`	`Missao.dataInicio`
`data_fim`	TIMESTAMP	sim	`ck_missao_periodo`	`Missao.dataFim`

`missao_agente` (§7)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`missao_id`	BIGINT	não	FK → `missao`; UK (`missao_id`, `agente_id`)	`MissaoAgente.missao`. A linha é apagada se a designação for removida antes do início (doc 03, D25)
`agente_id`	BIGINT	não	FK → `agente`; UK (`missao_id`, `agente_id`)	`MissaoAgente.agente`
`data_designacao`	TIMESTAMP	não		`MissaoAgente.dataDesignacao`
`data_saida`	TIMESTAMP	sim	`≥ data_designacao`	`MissaoAgente.dataSaida`

`autorizacao` (§8)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`missao_id`	BIGINT	não	FK → `missao`; UK	`Autorizacao.missao`
`responsavel_id`	BIGINT	não	FK → `usuario`	`Autorizacao.responsavel`
`data_hora`	TIMESTAMP	não		`Autorizacao.dataHora`
`observacao`	TEXT	não		`Autorizacao.observacao` (o §8 exige "pelo menos" uma)

`intervencao` (§10)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`missao_id`	BIGINT	não	FK composta → `missao_agente`	`Intervencao.missao`
`agente_id`	BIGINT	não	FK composta → `missao_agente`	`Intervencao.agente`
`data_hora`	TIMESTAMP	não		`Intervencao.dataHora`
`acao`	TEXT	não		`Intervencao.acao`
`justificativa`	TEXT	não		`Intervencao.justificativa`
`impacto_estimado`	VARCHAR(15)	não	CHECK `Impacto`	`Intervencao.impactoEstimado`
`resultado_observado`	TEXT	sim		`Intervencao.resultadoObservado`: pode ser conhecido só depois da ação

`encerramento` (§13)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`missao_id`	BIGINT	não	FK → `missao`; UK	`Encerramento.missao`
`resultado`	TEXT	não		`Encerramento.resultado` (A6)
`resumo`	TEXT	não		`Encerramento.resumo`
`impacto_observado`	VARCHAR(15)	não	CHECK `Impacto`	`Encerramento.impactoObservado`
`situacao_final_anomalia`	VARCHAR(15)	não	CHECK: `DETECTADA`, `CONFIRMADA`, `ESTABILIZADA` ou `IRREVERSIVEL`	`Encerramento.situacaoFinalAnomalia` (doc 03, 5.2)
`data_hora`	TIMESTAMP	não		`Encerramento.dataHora`
`observacoes`	TEXT	sim		`Encerramento.observacoes`

`registro_historico` (§12)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`anomalia_id`	BIGINT	não	FK → `anomalia`	`RegistroHistorico.anomalia`
`missao_id`	BIGINT	sim	FK → `missao`	`RegistroHistorico.missao`: preenchido nos registros ligados a uma missão (D37)
`tipo`	VARCHAR(20)	não	CHECK `TipoRegistro`	`RegistroHistorico.tipo`
`data_hora`	TIMESTAMP	não		`RegistroHistorico.dataHora`
`descricao`	TEXT	não		`RegistroHistorico.descricao`
`valor_anterior`	VARCHAR(255)	sim		`RegistroHistorico.valorAnterior`
`valor_novo`	VARCHAR(255)	sim		`RegistroHistorico.valorNovo`
`usuario_id`	BIGINT	sim	FK → `usuario`	`RegistroHistorico.usuario`: nulo em ações do próprio sistema

`registro_agente` (§3, §12)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`agente_id`	BIGINT	não	FK → `agente`	`RegistroAgente.agente`
`situacao_anterior`	VARCHAR(10)	sim	CHECK `SituacaoAgente`	`RegistroAgente.situacaoAnterior`: nula só no cadastro
`situacao_nova`	VARCHAR(10)	não	CHECK `SituacaoAgente`; diferente da anterior (`ck_registro_agente_mudanca`)	`RegistroAgente.situacaoNova`
`motivo`	TEXT	não		`RegistroAgente.motivo`: informado ou gerado pelo sistema (D31)
`data_hora`	TIMESTAMP	não		`RegistroAgente.dataHora`
`usuario_id`	BIGINT	sim	FK → `usuario`	`RegistroAgente.usuario`: nulo nas transições automáticas

`outbox` (doc 04)

Coluna	Tipo	Nulo	Restrição	Origem
`id`	BIGINT	não	PK	
`destino`	VARCHAR(30)	não	CHECK: `MONGO_OCORRENCIAS`; UK (`destino`, `chave`)	Para onde a gravação vai
`chave`	VARCHAR(40)	não	UK (`destino`, `chave`)	Identificador do registro no destino (o `_id` da ocorrência)
`payload`	JSONB	não		Documento a gravar no destino
`criado_em`	TIMESTAMP	não		Instante da transação de origem
`processado_em`	TIMESTAMP	sim		Preenchido quando o destino confirma a gravação
`proxima_tentativa`	TIMESTAMP	não		Quando a entrega pode ser tentada; adiada com espera crescente a cada falha (doc 04)
`tentativas`	INTEGER	não	padrão `0`; ≥ 0	Quantas entregas foram tentadas
`ultimo_erro`	TEXT	sim		Mensagem da última falha de entrega

6. Chaves estrangeiras

Todas usam `ON DELETE RESTRICT` (D18).

FK	Coluna(s)	Referencia	Cardinalidade	Relacionamento no doc 01
`fk_anomalia_evento`	`anomalia.evento_id`	`evento_historico.id`	1 — 0..*	EventoHistorico — Anomalia
`fk_missao_anomalia`	`missao.anomalia_id`	`anomalia.id`	1 — 0..*	Anomalia — Missao
`fk_registro_historico_anomalia`	`registro_historico.anomalia_id`	`anomalia.id`	1 — 0..*	Anomalia ◆ RegistroHistorico
`fk_missao_agente_missao`	`missao_agente.missao_id`	`missao.id`	1 — 0..*	Missao ◆ MissaoAgente
`fk_missao_agente_agente`	`missao_agente.agente_id`	`agente.id`	1 — 0..*	Agente — MissaoAgente
`fk_autorizacao_missao`	`autorizacao.missao_id` (UK)	`missao.id`	1 — 0..1	Missao ◆ Autorizacao
`fk_autorizacao_responsavel`	`autorizacao.responsavel_id`	`usuario.id`	1 — 0..*	Usuario — Autorizacao
`fk_intervencao_participacao`	`intervencao.(missao_id, agente_id)`	`missao_agente.(missao_id, agente_id)`	1 — 0..*	Missao ◆ Intervencao **e** Agente — Intervencao (D17)
`fk_encerramento_missao`	`encerramento.missao_id` (UK)	`missao.id`	1 — 0..1	Missao ◆ Encerramento
`fk_usuario_agente`	`usuario.agente_id` (UK, nula)	`agente.id`	0..1 — 0..1	Usuario — Agente
`fk_registro_historico_usuario`	`registro_historico.usuario_id` (nula)	`usuario.id`	0..1 — 0..*	Usuario — RegistroHistorico
`fk_registro_historico_missao`	`registro_historico.missao_id` (nula)	`missao.id`	0..1 — 0..*	Missao — RegistroHistorico (D37)
`fk_registro_agente_agente`	`registro_agente.agente_id`	`agente.id`	1 — 0..*	Agente ◆ RegistroAgente

FK	Coluna(s)	Referencia	Cardinalidade	Relacionamento no doc 01
`fk_registro_agente_usuario`	`registro_agente.usuario_id` (nula)	`usuario.id`	0..1 — 0..*	Usuario — RegistroAgente

Como ler: um `UNIQUE` na FK transforma "0..*" em "0..1" (D19); uma FK nula transforma "1" em "0..1".

7. Restrições de integridade

7.1 O que o banco garante

Restrição	Implementação	§
Intervenção só de agente designado na missão	FK composta `fk_intervencao_participacao`	§10
Agente designado uma vez por missão	`uk_missao_agente`	§7
No máximo uma autorização e um encerramento por missão	`uk_autorizacao_missao`, `uk_encerramento_missao`	§8, §13
No máximo uma missão `EM_EXECUCAO` por anomalia	Índice único parcial `uk_missao_em_execucao` (doc 03, D23)	§9
`EM_ANALISE` e `EM_CORRECAO` nunca são situação final de encerramento	`ck_encerramento_situacao`	§13
Um usuário por agente	`uk_usuario_agente`	§22
Usuário com perfil `AGENTE` tem agente vinculado	`ck_usuario_agente_perfil` (D38)	§22
Registro de agente sempre registra uma mudança	`ck_registro_agente_mudanca`	§3
Cada ocorrência entra no *outbox* uma vez só	`uk_outbox_chave`	§21
Códigos de missão e agente únicos	`uk_missao_codigo`, `uk_agente_codigo`	§3, §6
Valores de enum válidos	`ck_*` em cada coluna de enum	—
Missão em execução ou encerrada após execução tem `data_inicio`	`ck_missao_inicio`	§6
Datas de fim não anteriores às de início	`ck_missao_periodo`, `ck_missao_agente_periodo`	—
Nada que tenha histórico pode ser removido	`ON DELETE RESTRICT` em todas as FKs	§3, §12
Históricos não são alterados nem apagados	Triggers `tg_registro_historico_imutavel` e `tg_registro_agente_imutavel` (função `fn_append_only`) e, para o usuário da aplicação, a falta de permissão (`V2`, doc 04)	§12

Todas são verificadas pela suíte da seção 7.4.

7.2 O que continua fora do banco

Restrição	Onde	Por que não no banco
Ocorrência só de agente designado	Serviço	A ocorrência está no MongoDB (D21)
Missão de correção não aceita anomalia `IRREVERSIVEL`	Entidade	Depende do estado de outra tabela; um `CHECK` não lê outras linhas
Missão iniciada tem ≥ 1 agente	Entidade	Idem

Restrição	Onde	Por que não no banco
Agente em no máximo uma missão `EM_EXECUCAO`	Entidade + `version`	Idem (D11)
Transições de estado válidas	Entidade (doc 03)	Dependem do estado anterior
Toda mudança de situação do agente tem `registro_agente`	Serviço (doc 01, D31)	Uma regra "quando mudar X, grave Y" é de caso de uso

Essas regras poderiam virar *triggers*, mas duplicariam a lógica das entidades e esconderiam regras de negócio no banco. Fica no banco o que é estrutural; fica no domínio o que depende de estado.

7.3 Concorrência

As restrições únicas também protegem contra operações simultâneas, sem *lock* explícito:

Corrida	Quem barra
Duas autorizações da mesma missão	`uk_autorizacao_missao`
Dois encerramentos da mesma missão	`uk_encerramento_missao`
Mesmo agente designado duas vezes ao mesmo tempo	`uk_missao_agente`
Mesmo agente iniciado em duas missões	`agente.version` (a segunda transação falha ao atualizar o agente)
Duas missões iniciadas ao mesmo tempo na mesma anomalia	`uk_missao_em_execucao`

A violação chega à aplicação como `DataIntegrityViolationException` ou `OptimisticLockException`, que o tratamento de erros traduz em `409 Conflict` (§18).

7.4 Suíte de testes do esquema

`verificacao/testes-esquema.py` cria um banco novo, aplica V1 e V2 como o usuário dono (o que o Flyway faria) e executa 46 casos como o usuário da aplicação. Cada caso diz o resultado esperado: sucesso, ou o nome da constraint (ou o erro de permissão) que precisa aparecer.

```
pip install "psycopg[binary]"
python3 docs/verificacao/testes-esquema.py "host=localhost port=5432 user=postgres password=..."
```

Os casos `V` criam dados válidos, os `T` conferem as restrições das seções 7.1 a 7.3 e os `U` conferem os usuários e permissões do doc 04. Eles também servem de roteiro para os testes de integração com Testcontainers (§23): cada um vira um teste que confere a resposta da API para a mesma violação.

8. Índices

O PostgreSQL cria índice para PK e `UNIQUE`, mas **não** para FK. Os demais índices seguem as FKs e as consultas do §16.

Índice	Colunas	Motivo
`ix_anomalia_evento`	`anomalia (evento_id)`	FK
`ix_missao_anomalia`	`missao (anomalia_id)`	FK; "missões de uma anomalia" (§16)
`ix_missao_agente_agente`	`missao_agente (agente_id)`	FK; "missões de um agente" (§16)
`ix_autorizacao_responsavel`	`autorizacao (responsavel_id)`	FK

Índice	Colunas	Motivo
`ix_intervencao_participacao`	`intervencao (missao_id, agente_id)`	FK composta
`ix_registro_historico_anomalia`	`registro_historico (anomalia_id, data_hora)`	Linha do tempo já ordenada (§12)
`ix_registro_historico_usuario`	`registro_historico (usuario_id)`	FK
`ix_registro_historico_missao`	`registro_historico (missao_id)`	FK; linha do tempo filtrada por missão (D37)
`ix_registro_agente_agente`	`registro_agente (agente_id, data_hora)`	Histórico do agente já ordenado
`ix_registro_agente_usuario`	`registro_agente (usuario_id)`	FK
`ix_agente_situacao`, `ix_agente_especialidade`	`agente`	Filtros do §16
`ix_evento_historico_importancia`, `ix_evento_historico_data`	`evento_historico`	Filtros e período do §16
`ix_anomalia_situacao`, `ix_anomalia_risco`	`anomalia`	Filtros do §16
`ix_missao_situacao`	`missao (situacao)`	Filtro do §16
`uk_missao_em_execucao`	`missao (anomalia_id) WHERE situacao = 'EM_EXECUCAO'`	**Único** e parcial: garante D23 e atende o Estado Operacional (§14, §15)
`ix_intervencao_severa`	`intervencao (data_hora) WHERE impacto_estimado = 'SEVERO'`	Parcial: intervenções severas na janela do índice (§15, doc 01 D36)
`ix_missao_falhou`	`missao (data_fim) WHERE situacao = 'FALHOU'`	Parcial: falhas na janela do índice (§15)
`ix_outbox_pendente`	`outbox (proxima_tentativa) WHERE processado_em IS NULL`	Parcial: o processo de entrega lê só as pendentes que já podem ser tentadas (doc 04)

`missao_agente (missao_id)` não precisa de índice próprio: a coluna é a primeira de `uk_missao_agente`.

9. Decisões de modelagem

D14 — `proposito` em `missao` (fecha A9)

O §2 e o §6 falam em missões de investigação **ou** correção, e o §5 bloqueia só as de correção em anomalias irreversíveis. Sem o campo, essa regra não tem como ser aplicada. Com ele, `Anomalia.podeReceberMissao(proposito)` devolve `false` apenas para `CORRECAO` em anomalia `IRREVERSIVEL`, e iniciar a missão leva a anomalia para `EM_ANALISE` (investigação) ou `EM_CORRECAO` (correção).

- *Descartada:* deduzir o propósito do texto de `objetivo`, o que não é verificável.

D15 — Enums como `VARCHAR` + `CHECK`

O valor gravado é legível em consultas e logs, e o `CHECK` barra valores inválidos mesmo em inserções fora da aplicação (como os dados iniciais do §25).

- *Descartada:* `ENUM` nativo do PostgreSQL, que exige `ALTER TYPE` para mudar e pede configuração extra no Hibernate.
- *Descartada:* tabelas de domínio (`situacao_agente (id, nome)`), que acrescentam junções sem ganho, pois os valores são fixos no código.
- *Descartada:* `EnumType.ORDINAL`, que corrompe os dados se a ordem do enum mudar.

D16 — Chave substituta também em `missao_agente`

O doc 01 dá a `MissaoAgente` um `id` próprio, e a unicidade do par fica em `uk_missao_agente`. Mapear um `Long` no JPA é mais simples que um `@EmbeddedId`.

- *Descartada:* PK composta (`missao_id`, `agente_id`).

D17 — FK composta de `intervencao` para `missao_agente`

Em vez de duas FKs independentes (para `missao` e para `agente`), uma FK composta aponta para o **par** em `missao_agente`. Assim o banco só aceita a intervenção se aquele agente estiver designado naquela missão, e a restrição `Intervencao.agente ∈ missao.participacoes` do doc 01 deixa de depender só do serviço.

- No JPA, `missao` e `agente` continuam como dois `@ManyToOne`; a FK composta é criada pelo Flyway, e não pelo Hibernate.
- O agente continua em `missao_agente` depois de liberado (`data_saida` preenchida), então intervenções antigas não perdem a referência.

D18 — `ON DELETE RESTRICT` em todas as FKs

Consequência direta de D3 e do §12: missões, agentes e anomalias são encerrados, cancelados ou inativados, nunca removidos. Uma tentativa de remoção de algo com histórico falha no banco, mesmo que escape da aplicação.

- Única remoção física prevista: a linha de `missao_agente` quando a designação é desfeita antes do início (doc 03, D25). Nesse momento ainda não há intervenção ligada a ela, e `fk_intervencao_participacao` barra a remoção depois que houver.
- *Descartada:* `ON DELETE CASCADE` nas composições, que apagaria o histórico em cascata.

D19 — Multiplicidade 0..1 com FK única do lado dependente

`autorizacao.missao_id`, `encerramento.missao_id` e `usuario.agente_id` são FKs com `UNIQUE`. A FK fica no lado que pode não existir, e por isso não há colunas nulas em `missao` esperando uma autorização ou um encerramento.

- *Descartada:* `missao.autorizacao_id` e `missao.encerramento_id`, nulos na maior parte da vida da missão.

D20 — `registro_historico` imutável por *trigger*

D9 define o histórico como append-only. O *trigger* garante isso no banco: `UPDATE` e `DELETE` falham com `restrict_violation`. A mesma função (`fn_append_only`) protege `registro_agente`.

- **Adotado também (doc 04, D43):** o usuário da aplicação não tem `UPDATE` / `DELETE` nessas tabelas nem pode desligar o *trigger*, porque as migrações rodam com outro usuário (`V2__permissoes_aplicacao.sql`).

D21 — Ocorrência fora do relacional, com referências lógicas

`ocorrencia` não tem tabela. O documento no MongoDB guarda `missaoId` e `agenteId`, conferidos pelo serviço antes da gravação. A FK é perdida em troca do esquema flexível por tipo (D4); a justificativa completa fica no doc 04.

D22 — `TIMESTAMP` sem fuso

Corresponde a `LocalDateTime`, o tipo do doc 01. Para não haver ambiguidade, a aplicação grava em UTC (`spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.time_zone=UTC`).

- *Descartada:* `TIMESTAMPTZ` com `Instant` / `OffsetDateTime`, que exigiria mudar os tipos do modelo de domínio. Fica como alternativa caso o sistema passe a ter usuários em fusos diferentes.

D37 — `missao_id` em `registro_historico` (fecha A10)

O §12 pede para reconstruir "missões criadas" e "agentes envolvidos". Com `missao_id`, a linha do tempo de uma anomalia pode ser filtrada por missão sem procurar o código no texto da `descricao`.

- Preenchido em `MISSAO_CRIADA`, `AGENTE_DESIGNADO`, `AGENTE_REMOVIDO`, `AUTORIZACAO`, `MISSAO_INICIADA`, `INTERVENCAO`, `OCORRENCIA`, `ENCERRAMENTO`, `MISSAO_CANCELADA` e nas mudanças de situação da anomalia causadas por uma missão. Nulo em `MUDANCA_RISCO` e em `declararIrreversivel` (N6).
- `anomalia_id` continua obrigatório: o histórico é da anomalia.

D38 — Usuário com perfil `AGENTE` precisa de agente vinculado

A regra de posse do §22 ("o agente do usuário precisa estar designado na missão") não funciona para um usuário `AGENTE` sem agente. `ck_usuario_agente_perfil` impede esse estado. A recíproca não vale: um administrador pode ter agente vinculado.

D39 — Nome completo da tabela nas restrições

Os nomes seguem `<prefixo>_<tabela>_<assunto>` com o nome inteiro da tabela. É o que permite ao tratamento de erros (doc 05) mapear cada constraint para uma mensagem sem ambiguidade, e o que a suíte da seção 7.4 confere. Também ficou alinhado o nome usado na implementação: `ck_evento_historico_importancia`.

10. Pontos em aberto

Fechados neste documento

#	Questão	Decisão
A6	`Encerramento.resultado`: texto livre ou enum?	Texto livre (`TEXT`). A situação final já está em `missao.situacao`
A7	`destinoTemporal` precisa de local?	Não; só `DATE`. A localização já está no evento da anomalia
A9	Investigação × correção	`missao.proposito` (D14)

Fechados na revisão 1.2

#	Questão	Decisão
A10	`registro_historico` guarda a missão relacionada?	Sim: `missao_id` nulo com FK (D37)
A11	Como bloquear o acesso de quem sai?	`usuario.ativo`; regras no doc 06

---|---|---|---|

| A10 | `registro_historico` deve guardar a missão relacionada (§12: "missões criadas", "agentes envolvidos")? Hoje a missão só aparece na `descricao` | Adicionar `missao_id BIGINT NULL` com FK para filtrar a linha do tempo por missão | Antes da implementação do histórico | | A11 | Usuários não podem ser removidos, pois são referenciados em `autorizacao` e `registro_historico`. Como bloquear o acesso de quem sai? | Adicionar `usuario.ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE` | Doc de segurança |

11. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração
1.0	2026-10-21	Versão inicial: DER, dicionário de dados, FKs, índices, D14–D22; fecha A6, A7 e A9
1.1	2026-10-21	Ajustes vindos do doc 03: `uk_missao_em_execucao` (D23), `ck_encerramento_situacao` restrito às situações finais, novos valores de `TipoRegistro`, remoção de designação antes do início (D25)
1.2	2026-11-08	Ajustes vindos da implementação: `registro_agente` (doc 01 D31), `outbox` (doc 04 D40), `usuario.ativo`, `registro_historico.missao_id` (D37), `ck_usuario_agente_perfil` (D38), convenção de nomes com a tabela completa (D39), índices para o índice de estabilidade, `V2` de permissões e suíte de testes do esquema; fecha A10 e A11